



Plataforma de Monitoreo de Infraestructura Eléctrica y Prevención de Apagones (CFE / CDMX)

Materia:

Bases de Datos

Profesor:

Gabriel Hurtado Avilés

Grupo:

3CV2

Presentan:

Ramírez Gonzáles José Issac

Silva Anaya Ariana





Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Computo, ESCOM
Ingeniería en Sistemas Computacionales



Documento Técnico: Definición y Análisis de Requerimientos





Contenido

Proyecto: Plataforma de Monitoreo de Infraestructura Eléctrica y Prevención de Apagones (CFE / CDMX)	4
1. Identificación del Problema	4
2. Descripción de la Problemática y Simulación de Entrevista con el Cliente	4
Contexto Operativo y Fuentes de Información	4
Simulación de Entrevista con el Cliente (Ingeniero Operativo de CFE / Administrador del Sistema)	6
3. Documentación de Requerimientos	7
A. Requerimientos de Datos	7
B. Requerimientos Funcionales	7
4. Diagrama Entidad-Relación (DER)	9
Estructura general de relaciones definidas	9
Cardinalidades	10
5. Justificación del Modelo	11
A. Selección de Entidades y Atributos Clave	11
B. Relaciones y Cardinalidades del Flujo Operativo	12
C. ¿Cómo resuelve el problema?	12
Bibliografía	13





Proyecto: Plataforma de Monitoreo de Infraestructura Eléctrica y Prevención de Apagones (CFE / CDMX)

1. Identificación del Problema

Las fallas en la infraestructura de distribución eléctrica, específicamente en los transformadores y circuitos, provocan cortes de energía recurrentes en las zonas urbanas de la Ciudad de México. El problema operativo para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los usuarios no es únicamente la atención reactiva del apagón, sino la dificultad para vincular geográficamente el reporte ciudadano con el equipo físico afectado, priorizar la atención bajo métricas de tiempo de respuesta (*SLA*) y mantener un registro histórico que permita identificar patrones de sobrecarga para prevenir futuros apagones masivos por zonas.

2. Descripción de la Problemática y Simulación de Entrevista con el Cliente

Contexto Operativo y Fuentes de Información

La CFE nos indica en su portar de “*reporteFallaSuministroEnergia*” que, para levantar un reporte de falla ante la CFE, el usuario debe seguir un protocolo estricto y proporcionar datos específicos (validados en los portales oficiales de la institución y la Plataforma Nacional de Transparencia):

- **Requisitos previos del usuario:** Verificar que el interruptor esté encendido, fusibles en buen estado y palancas arriba.
- **Datos requeridos para el reporte:** Número de servicio (12 dígitos del recibo), dirección completa (calle, entre calles, colonia, alcaldía, CP y referencias) y teléfono de contacto.





- **Fuentes de datos de apoyo:** Uso de catálogos geospaciales abiertos (Portal de Datos Abiertos de la CDMX, como el registro de infraestructura urbana y puntos de conectividad para estimar densidad de zonas) y plataformas de reporte ciudadano de incidencias eléctricas.





Simulación de Entrevista con el Cliente (Ingeniero Operativo de CFE / Administrador del Sistema)

Entrevistador: ¿Qué información necesitamos registrar obligatoriamente de la infraestructura física en campo para poder rastrear el origen de un apagón?

Cliente: *"Necesitamos tener catalogadas las subestaciones eléctricas principales, y de ahí descender al nivel de los transformadores o nodos de red. Cada transformador debe estar ubicado en una colonia y alcaldía específica, con sus coordenadas geográficas (latitud y longitud) y su capacidad en kVA."*

Entrevistador: Cuando un ciudadano experimenta un corte de luz, ¿cómo debe interactuar con el sistema para generar el reporte?

Cliente: *"El usuario debe ingresar su número de servicio de la CFE o, en su defecto, reportar por ubicación geográfica si es un apagón general de la calle. El sistema debe asociar ese reporte de inmediato al transformador que alimenta su zona, registrar la fecha y hora exacta del incidente, y clasificar el tipo de falla (por ejemplo: sobrecarga, caída de árbol o falla interna)."*

Entrevistador: ¿Qué control operativo se requiere una vez que la falla ha sido registrada en el sistema?

Cliente: *"Necesitamos asignar el reporte a una cuadrilla técnica disponible. Se requiere una bitácora que registre los tiempos clave: cuándo se asignó, cuando llegó la cuadrilla al sitio y cuándo se resolvió el problema. Esto nos permite medir el tiempo de atención y saber qué equipos fallan de manera repetitiva."*

Entrevistador: ¿Qué reportes o consultas analíticas necesita el área directiva o de mantenimiento preventivo?

Cliente: *"Necesito reportes periódicos que me indiquen cuáles son las alcaldías o transformadores con mayor incidencia de apagones en el último mes, el tiempo*





promedio de resolución por cuadrilla y un listado de equipos en riesgo crítico de sobrecarga."

3. Documentación de Requerimientos

A. Requerimientos de Datos

1. Catálogos Geográficos e Infraestructura:

- Catálogo de Alcaldías y Colonias de la CDMX.
- Catálogo de Subestaciones eléctricas y Transformadores (con capacidad y coordenadas).
- Catálogo de Tipos de Falla (basados en normativas técnicas).
- Catálogo de Cuadrillas de trabajo disponibles.

2. Datos Operativos y Transaccionales:

- Registro de Clientes / Suministros CFE (vinculados a su transformador de alimentación).
- Registro de Reportes de Falla (folios de apagones con fecha, hora y estatus).
- Bitácora de Atención (seguimiento operativo, tiempos de llegada y resolución).

B. Requerimientos Funcionales

1. Ingesta y Carga de Datos Operativos (ETL / Carga Masiva):

- a. El sistema deberá permitir la carga masiva de registros históricos de la CFE (catálogos de transformadores, subestaciones, bitácoras de fallas pasadas e historiales de mantenimiento).

2. Gestión de la Infraestructura Eléctrica:

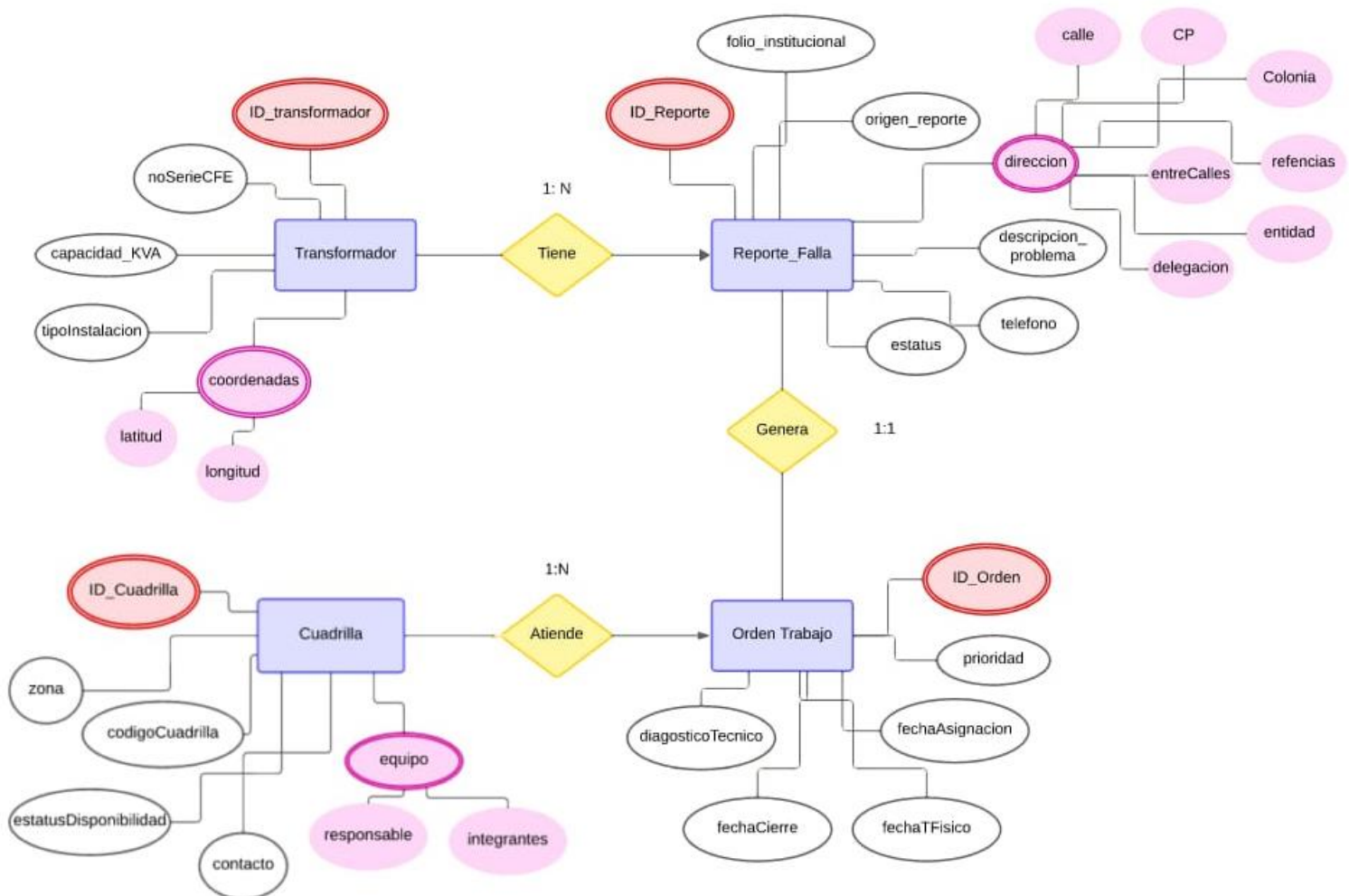




- a. El sistema deberá administrar el inventario físico y geolocalizado de la red de distribución (alcaldías, colonias, subestaciones y transformadores con sus respectivas capacidades en kVA).
- 3. Procesamiento y Auditoría de Incidentes:**
- a. El sistema deberá registrar y asociar automáticamente los reportes de fallas e incidencias técnicas a los equipos físicos correspondientes (transformadores/circuitos) basándose en su ubicación geoespacial.
- 4. Análisis de Indicadores y Tiempos de Respuesta (SLA):**
- a. El sistema deberá calcular métricas de rendimiento operativo, tales como el tiempo promedio de resolución de fallas por zona y la frecuencia de averías por equipo.
- 5. Generación de Alertas Preventivas (Motor Analítico):**
- a. El sistema deberá ejecutar vistas y procedimientos almacenados (stored procedures) para evaluar el historial de fallas y la saturación de los equipos, emitiendo reportes de alerta temprana para indicar qué zonas o transformadores requieren mantenimiento preventivo o están en riesgo inminente de apagón.



4. Diagrama Entidad-Relación (DER)



Estructura general de relaciones definidas.

Cuadrilla: ID_Cuadrilla, zona, código de cuadrilla, estatus de disponibilidad, contacto, equipo (conformado por un responsable y "n" integrantes).

Orden de Trabajo: ID_Orden, prioridad (Alta,Media,Baja), fecha de asignación, fecha de cierre, fecha de llegada a la zona, diagnostico técnico.

Nota: Todas las fechas registradas incluyen hora, día, mes, año (formato TIMESTAPTZ).



Transformador: ID_Transformador, número de serie CFE, capacidad KVA, tipo de instalación, coordenadas (latitud y longitud)

Reporte de Falla: ID_Reporte, folio institucional, origen del reporte, dirección (conformada por CP, calle, Colonia, Delegación, Entidad, Referencias, Entrecalles), descripción del problema, teléfono, estatus (Registrado, Asignado, En Proceso, Cerrado).

Cardinalidades.

Un Transformador **TIENE N** Reportes de fallas a lo largo del tiempo.

Un Reporte **SE ASOCIA A 1** Ubicacion_Falla.

Un Reporte **GENERA 1** Orden_Trabajo para que la CFE actúe.

Una Cuadrilla **ATIENDE N** Ordenes_Trabajo.





5. Justificación del Modelo

El diseño del modelo se acota estrictamente a un sistema interno de análisis operativo y prevención para la CFE, descartando aplicaciones transaccionales de atención a clientes o centros de llamadas, lo que permite un desarrollo realista, eficiente y completamente enfocado en el análisis de datos para el alcance del proyecto.

A. Selección de Entidades y Atributos Clave

Dado que el propósito del sistema no es interactuar de forma directa con el usuario final ni gestionar contratos de suministro, el modelo concentra sus esfuerzos en modelar la infraestructura física y los registros históricos de fallas ya existentes. Para ello, se estructuraron 4 entidades fundamentales:

1. **Transformador:** Representa el núcleo físico de la red de distribución eléctrica. Sus atributos primordiales son su identificador único, el número de serie asignado por la CFE, su capacidad nominal en KVA y sus coordenadas geográficas exactas (latitud y longitud), las cuales son indispensables para ubicar espacialmente los equipos dentro de la CDMX.
2. **Reporte de Falla:** Funciona como el insumo analítico principal. Recopila los datos institucionales generados tras un incidente, destacando el folio institucional de seguimiento, la dirección detallada del lugar afectado, el teléfono de contacto de quien reportó inicialmente, el origen de la incidencia y el estatus actual del evento.
3. **Orden de Trabajo:** Representa la respuesta operativa e institucional ante el reporte. Agrega atributos de control crítico como la prioridad de atención (Alta, Media, Baja), marcas de tiempo precisas para auditoría y el diagnóstico técnico definitivo de lo que ocurrió en campo.
4. **Cuadrilla:** Administra los recursos humanos y técnicos disponibles de la CFE. Contiene los datos de identificación del equipo operativo, su zona asignada, su estatus de disponibilidad y la estructura del grupo (líder responsable e integrantes) para deslindar responsabilidades y medir eficiencia.





B. Relaciones y Cardinalidades del Flujo Operativo

Las relaciones lógicas del modelo fueron diseñadas para conectar la infraestructura estática con el dinamismo de las fallas históricas y su posterior resolución:

- **Transformador (1) a Reporte de Falla (N):** Un equipo físico instalado en campo puede acumular múltiples reportes de fallas a lo largo de su tiempo de vida útil. Esta relación es el pilar para detectar patrones de degradación técnica.
- **Reporte de Falla (1) a Orden de Trabajo (1):** Cada incidencia oficial registrada genera de manera directa una única orden operativa de intervención para que la cuadrilla se desplace al sitio.
- **Cuadrilla (1) a Orden de Trabajo (N):** Un equipo técnico especializado es capaz de atender y resolver múltiples órdenes de trabajo a lo largo de su jornada operativa, permitiendo auditar la carga de trabajo por zona.

C. ¿Cómo resuelve el problema?

Este modelo resuelve la problemática planteada porque vincula de forma directa la infraestructura física con su historial de incidentes y su respuesta operativa. Al centralizar el registro de fallas por transformador, la base de datos deja de ser un simple repositorio estático y se convierte en un motor analítico. Esto permite ejecutar consultas avanzadas y procedimientos almacenados para detectar patrones de saturación o fallas recurrentes, permitiendo a la CFE pasar de un modelo de atención reactiva a un esquema preventivo capaz de alertar sobre equipos en riesgo inminente de apagón.





Bibliografía

- Agencia Digital de Innovación Pública. (s. f.). *Datos Abiertos de la Ciudad de México*. Gobierno de la Ciudad de México. <https://datos.cdmx.gob.mx/>
- Agencia Digital de Innovación Pública. (s. f.). *WiFi Gratuito en Colonias Periféricas de la CDMX* [Conjunto de datos]. Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México. <https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/wifi-gratuito-en-colonias-perifericas-de-la-cdmx>
- GeoBlackout. (s. f.). *Reportes de corte de luz CFE en México* [Mapa interactivo en tiempo real]. <https://geoblackout.com/mx/report/corte-de-luz/cfe>
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (s. f.). *Plataforma Nacional de Transparencia*. <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/>

